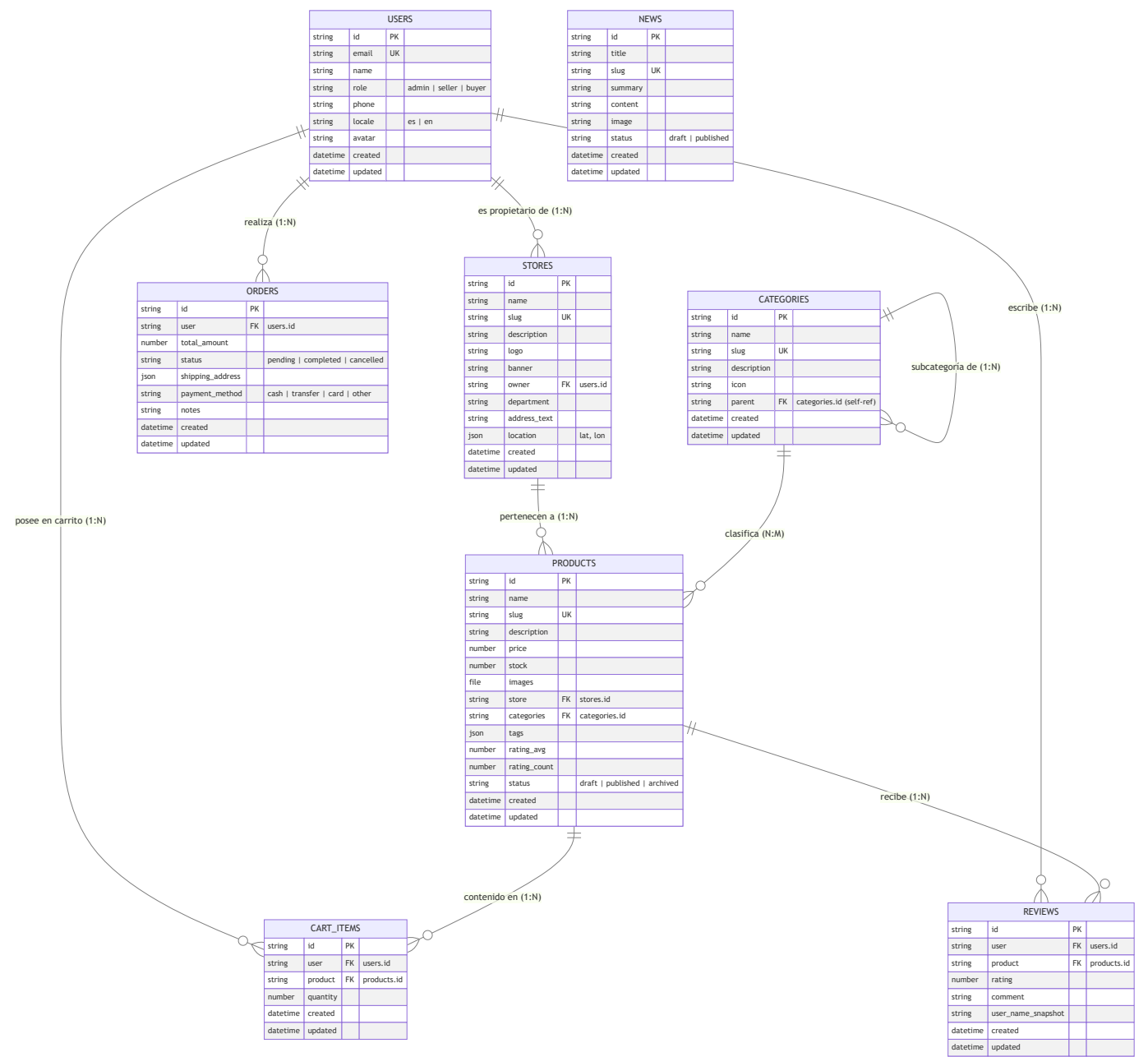


Modelo Entidad-Relación (3FN) — ArtesaNica

Este documento contiene la especificación y diagramación formal del Modelo Entidad-Relación en Tercera Forma Normal (3FN) para la base de datos de **ArtesaNica** en PocketBase, como parte de los entregables técnicos de desarrollo del **Hackathon Nicaragua 2026**.

Diagrama ER (Mermaid)



Justificación de Tercera Forma Normal (3FN)

- Primera Forma Normal (1FN):
 - Todos los atributos son atómicos. No existen listas repetitivas de atributos multivaluados en tablas relacionales primarias. Los archivos e imágenes se manejan en

campos dedicados de PocketBase.

2. Segunda Forma Normal (2FN):

- Cumple con 1FN y todos los atributos no clave dependen totalmente de la clave primaria única (`id`) de cada entidad.

3. Tercera Forma Normal (3FN):

- Cumple con 2FN y no existen dependencias transitivas entre atributos no clave. Por ejemplo, los datos del usuario (`users`) no se duplican en las tiendas ni en las órdenes, manteniendo referencias por clave foránea (`owner` , `user`).

Colecciones y Relaciones

Colección	Descripción	Relaciones Clave
<code>users</code>	Usuarios registrados (compradores, artesanos, admins)	<code>STORES</code> , <code>ORDERS</code> , <code>CART_ITEMS</code> , <code>REVIEWS</code>
<code>stores</code>	Tiendas/Talleres artesanales	Propietario (<code>users.id</code>), Productos (<code>products.id</code>)
<code>categories</code>	Categorías de artesanías	Auto-referencial (<code>parent</code>), Productos (<code>products.id</code>)
<code>products</code>	Catálogo de productos artesanales	Pertenece a <code>stores.id</code> , Categorías <code>categories.id</code>
<code>cart_items</code>	Ítems del carrito de compras	Pertenece a <code>users.id</code> y <code>products.id</code>
<code>orders</code>	Registro de órdenes de compra	Pertenecen a <code>users.id</code>
<code>reviews</code>	Valoraciones de productos	Relaciona <code>users.id</code> con <code>products.id</code>
<code>news</code>	Publicaciones y noticias del portal	Independiente con filtro de estado

Reglas de Seguridad y Acceso por Rol (Rules & Security)

• Lectura Pública (`listRule` / `viewRule`):

- `categories` , `stores` , `products` (solo publicados), `news` (solo publicadas) y `reviews` son de acceso público sin autenticación.

• Acceso Restringido por Rol (`createRule` / `updateRule` / `deleteRule`):

- `orders` y `cart_items` : Acceso exclusivo al usuario propietario autenticado (`@request.auth.id = user`).
- `stores` y `products` : Edición permitida al artesano propietario (`store.owner = @request.auth.id`) o administradores.